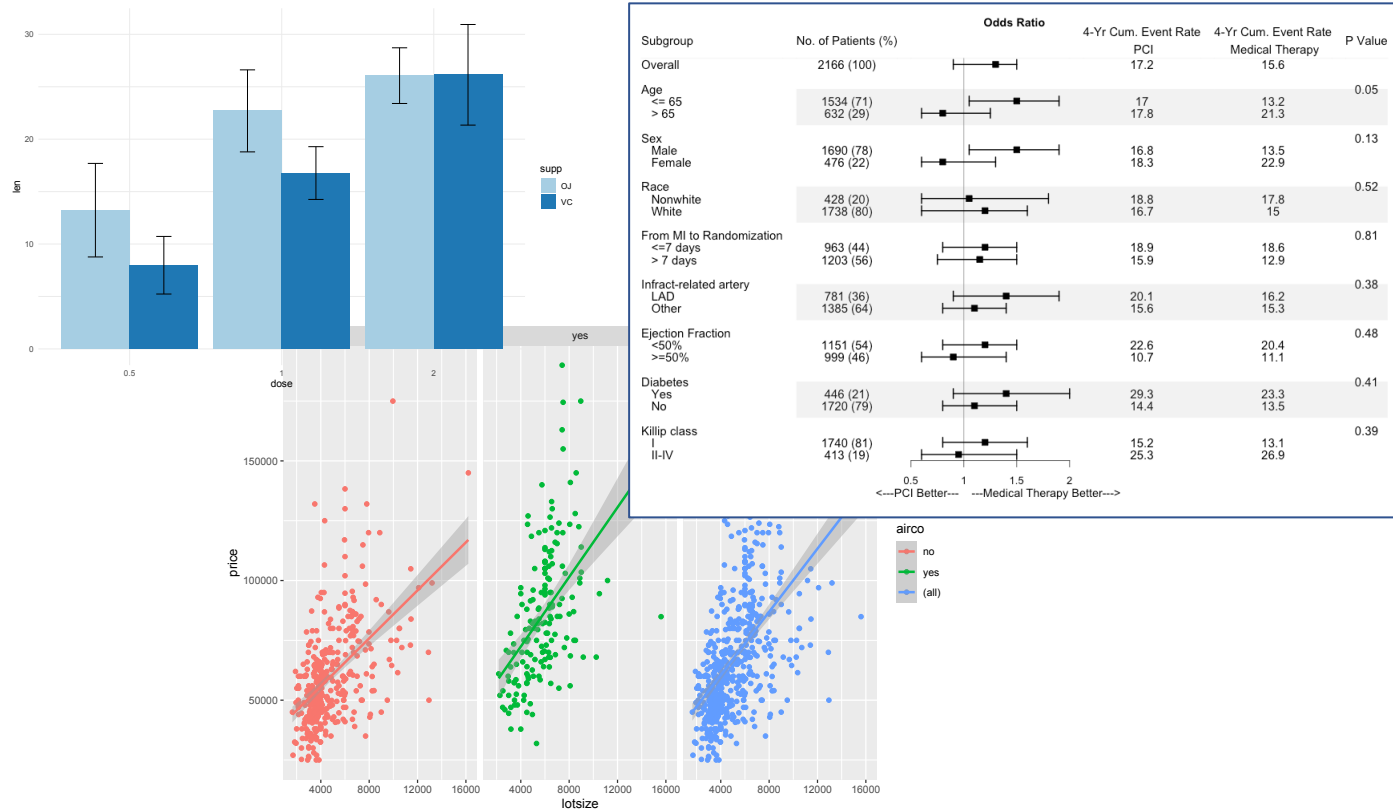


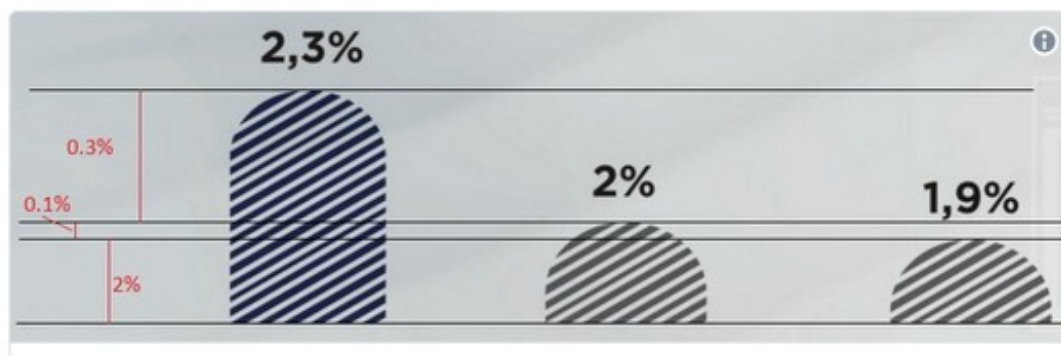
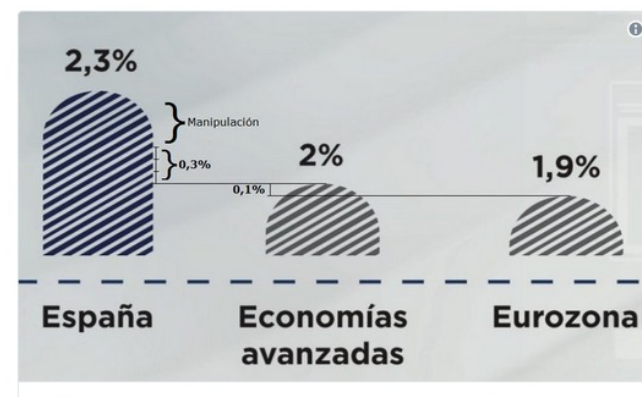
Análisis Estadístico con

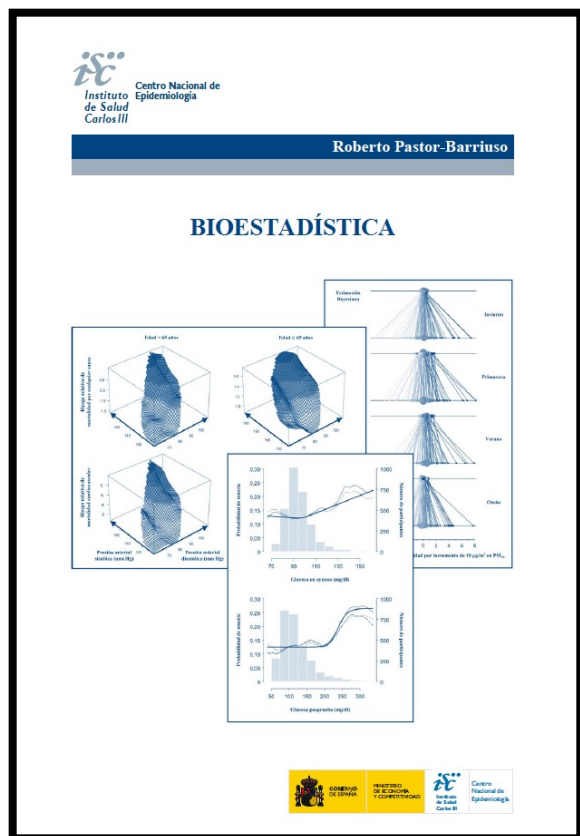


Estadística



Viñeta de Forges del 1 de julio de 2016; "El País"





Pastor-Barriuso R. Bioestadística. Madrid. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, 2012, ISBN: 978-84-695-3775-6.

<http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=03/06/2013-7dd67975c5>

Estadística: definiciones

- “La **Estadística** es la rama de las matemáticas aplicadas que permite estudiar fenómenos cuyos resultados son en parte inciertos”*.
- La **Bioestadística** es una rama de la estadística que se ocupa de los problemas planteados dentro de las ciencias de la vida, como la biología, la medicina, entre otros.
- “Al estudiar sistema biológicos, esta incertidumbre se debe al desconocimiento de muchos de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, a la incapacidad de medir todos los determinantes de la enfermedad y a los errores de medida que inevitablemente se producen”*
- Dos grandes **grupos de técnicas** en Estadística*:
 - 1. **Descriptivas**: técnicas necesarias para la organización, presentación y resumen de los datos.
 - 2. **Inferenciales**: técnicas para establecer conclusiones sobre la población a estudio a partir de los resultados obtenidos en una muestra.

Tabla 9-1. Validez de los diferentes diseños para la inferencia etiológica.

Validez	Tipos de diseños
La más alta	Ensayo clínico aleatorizado
	Estudio de cohortes prospectivo
	Estudio de cohortes retrospectivo
	Estudio caso-control anidado
	Análisis de series temporales
	Estudios de sección-transversa
	Estudio ecológico
	Análisis de agregaciones
	Estudio de casos
La más baja	Anécdota

Tomado de Künzli y Tager. *Environ Health Perspect* 1997; 105:1078-83

Estadística: conceptos generales

- **Población:** “conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno”*.
- **Muestra:** subconjunto de la población seleccionado mediante un mecanismo más o menos explícito.
- **Variables:**
 - Definición: propiedades o cualidades que presentan los elementos de una población.
 - Clasificación:

Cualitativas o atributos (no pueden medirse cuantitativamente):

Nominales= no pueden ordenarse sus categorías

Ordinales= se pueden ordenar sus categorías

Cuantitativas

Discretas= sólo pueden tomar valores concretos dentro de un intervalo.

Continuas= pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo.

Estadística: conceptos generales

- **Estadístico:** cualquier operación realizada sobre los valores de una variable.
- **Parámetro:** valor de la población sobre el que se desea realizar inferencias a partir de estadísticos obtenidos de la muestras (estimadores).
 - Parámetros poblacionales con letras del alfabeto griego
 - **Estimadores muestrales** con letras de nuestro alfabeto
- **Ej:** Media de colesterol en la población (μ) estimada a partir de la Media de colesterol de una muestra de esa población ($\bar{X}$)

Estadístico: media